

PLAN DE PRUEBAS



Versión del sistema

V.1.8.0 Beta

Equipo de desarrollo

- Andrés Figueroa
- Andrés Moreno
- Nicolas Moraga

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento detalla el Plan de Pruebas diseñado y ejecutado para la aplicación móvil G-PIM (Gestor Predictivo de Insumos Médicos). En el contexto del desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas al cuidado de adultos mayores, garantizar la fiabilidad, seguridad y precisión del sistema resulta un factor crítico. Por ello, esta fase de validación se establece como un pilar fundamental dentro de la metodología incremental adoptada por el equipo de desarrollo.

El objetivo principal de estas pruebas es verificar y validar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades implementadas en la plataforma. De manera específica, el proceso se centra en asegurar la operatividad de los módulos destinados a la gestión automatizada de medicamentos, el control y proyección de inventario, el seguimiento de la adherencia al tratamiento, y la efectividad de los canales de comunicación inmediata y alertas preventivas entre el paciente y su cuidador.

Para replicar escenarios de uso reales y garantizar la máxima compatibilidad, las pruebas fueron ejecutadas sobre dispositivos físicos y emulados con sistema operativo Android. Asimismo, el alcance de esta validación contempla evaluar la correcta integración y respuesta de la arquitectura backend, comprobando específicamente la solidez de Firebase Authentication en el manejo de sesiones por roles, y el rendimiento de Cloud Firestore y Firebase Cloud Messaging en la sincronización de bases de datos y emisión de notificaciones en tiempo real.

En resumen, el presente plan expone los escenarios, criterios y resultados que certifican que G-PIM opera bajo los estándares de calidad técnica y funcional requeridos para su uso.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
ÍNDICE.....	2
2. OBJETIVO.....	3
Objetivo General de las Pruebas:.....	3
Objetivos Específicos de las Pruebas:.....	3
3. ALCANCE.....	4
4. AMBIENTE DE PRUEBAS.....	4
5. ESTRATEGIA DE PRUEBAS.....	4
6. CASOS DE PRUEBA.....	5
CP-001 Registro exitoso de cuidador.....	5
CP-002 Registro con campos vacíos.....	6
CP-003 Inicio de sesión exitoso.....	6
CP-004 Inicio de sesión con contraseña incorrecta.....	7
CP-005 Registro de paciente.....	7
CP-006 Vinculación mediante QR.....	7
CP-007 Registro de medicamento.....	8
CP-008 Visualización de inventario.....	8
CP-009 Edición de medicamento.....	8
CP-010 Eliminación de medicamento.....	8
CP-011 Reposición de stock.....	9
CP-012 Cálculo automático de consumo.....	9
CP-013 Proyección de agotamiento.....	9
CP-014 Generación de alerta de stock bajo.....	9
CP-015 Comparador de precios.....	10
7. MATRIZ DE COBERTURA.....	10
8. RESULTADOS OBTENIDOS.....	11
9. CONCLUSIONES.....	11

2. OBJETIVO

Validar que los requerimientos funcionales definidos para G-PIM operen correctamente y cumplan con los criterios establecidos durante el desarrollo del sistema.

Objetivo General de las Pruebas:

Ejecutar un plan de validación integral para verificar el correcto funcionamiento, la estabilidad y la seguridad de la aplicación móvil G-PIM en dispositivos Android, garantizando que los módulos de gestión de inventario, comunicación en tiempo real y alertas operen sin errores, y que la integración con los servicios en la nube cumpla con los estándares de calidad definidos para satisfacer las necesidades de cuidadores y pacientes.

Objetivos Específicos de las Pruebas:

- **Validar la lógica de negocio:** Comprobar la exactitud en el cálculo automático del consumo de medicamentos y la correcta proyección de las fechas de agotamiento del stock.
- **Certificar la integración del Backend:** Asegurar que la autenticación de usuarios por roles (Firebase Authentication) y la lectura/escritura de datos (Cloud Firestore) se sincronizan en tiempo real sin pérdida de información.
- **Comprobar el sistema de comunicación:** Verificar que las alertas preventivas por stock crítico y las solicitudes de emergencia emitan correctamente las notificaciones push (FCM) hacia los dispositivos vinculados.
- **Evaluar la experiencia e interfaces:** Confirmar que la navegación modular, el escaneo de códigos QR y el despliegue del comparador de ofertas funcionen con fluidez y accesibilidad según la interfaz del usuario (Cuidador o Adulto Mayor).

3. ALCANCE

Las pruebas consideran los siguientes módulos:

- Gestión de usuarios.
- Registro de pacientes.
- Gestión de medicamentos.
- Inventario médico.
- Dashboard.
- Alertas.
- Comparador de precios.
- Vinculación mediante QR.

4. AMBIENTE DE PRUEBAS

Elemento	Descripción
Plataforma	Android
Aplicación	G-PIM
Base de datos	Firebase Firestore
Autenticación	Firebase Authentication
Conectividad	Internet WiFi y datos móviles
Tipo de pruebas	Funcionales manuales

5. ESTRATEGIA DE PRUEBAS

Se realizaron pruebas funcionales manuales sobre cada módulo de la aplicación, considerando escenarios positivos y negativos.

Cada requerimiento funcional posee al menos un caso de prueba asociado.

Para asegurar la calidad, estabilidad y correcta usabilidad del sistema G-PIM, se definió una estrategia basada en la ejecución exhaustiva de pruebas funcionales manuales. Este enfoque permitió al equipo evaluar la aplicación simulando el comportamiento real y cotidiano de los usuarios finales, interactuando directamente con las interfaces diseñadas tanto para el Cuidador como para el Adulto Mayor.

La metodología de validación aplicada sobre cada módulo de la aplicación abarcó dos enfoques principales de interacción:

- **Escenarios Positivos (flujo ideal):** Se verificó que el sistema responda de manera exitosa cuando el usuario utiliza la aplicación correctamente y proporciona los datos adecuados. Esto incluye validar acciones cotidianas como registrar exitosamente un medicamento con todos sus campos completos, lograr la vinculación rápida mediante el escaneo del código QR, o visualizar la actualización del inventario en tiempo real tras descontar una dosis.
- **Escenarios Negativos:** Para medir la robustez de la aplicación, se forzaron situaciones de error de manera intencional para comprobar cómo reacciona el sistema ante equivocaciones del usuario o fallos externos. Por ejemplo: se probó qué sucede al intentar iniciar sesión con credenciales incorrectas, dejar campos obligatorios en blanco al crear un paciente, ingresar cantidades de stock ilógicas, o interactuar con la aplicación simulando una pérdida temporal de conexión a internet.

Para garantizar una cobertura total y estructurada, cada requerimiento funcional levantado durante el diseño del proyecto posee al menos un caso de prueba asociado.

Cada caso de prueba fue diseñado y documentado con rigor, definiendo previamente las precondiciones necesarias, los pasos específicos a seguir dentro de la pantalla, los datos de entrada a utilizar y el resultado esperado. De este modo, al ejecutar la prueba en los dispositivos Android, cualquier diferencia entre el comportamiento esperado y el resultado real fue documentada inmediatamente como un defecto para ser derivado y solucionado por el equipo de desarrollo.

Finalmente, toda esta estrategia se ejecutó validando en paralelo que las acciones realizadas en la pantalla del celular se sincronizaran correctamente y de forma segura con los servicios en la nube de Firebase, garantizando así la integridad total del flujo de información.

6. CASOS DE PRUEBA

CP-001 Registro exitoso de cuidador

Requerimiento asociado: RF-02 Registrar cuenta

Objetivo: Verificar que un usuario pueda registrarse correctamente.

Precondiciones:

- Dispositivo conectado a internet.

Pasos:

1. Abrir G-PIM.
2. Seleccionar Familiar/Cuidador.
3. Presionar "Registrarse".
4. Completar el formulario.
5. Aceptar términos y condiciones.
6. Presionar "Crear cuenta".

Resultado esperado:

El sistema registra exitosamente al usuario y permite acceder a la aplicación.

Estado: Aprobado.

CP-002 Registro con campos vacíos

Requerimiento asociado: RF-02

Objetivo: Validar campos obligatorios.

Pasos:

1. Abrir formulario de registro.
2. Dejar campos vacíos.
3. Presionar "Crear cuenta".

Resultado esperado:

El sistema impide el registro e informa los campos faltantes.

Estado: Aprobado.

CP-003 Inicio de sesión exitoso

Requerimiento asociado: RF-03

Objetivo: Verificar autenticación correcta.

Pasos:

1. Ingresar correo válido.
2. Ingresar contraseña válida.
3. Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado:

El sistema muestra la pantalla principal del cuidador.

Estado: Aprobado.

CP-004 Inicio de sesión con contraseña incorrecta

Requerimiento asociado: RF-03

Objetivo: Validar control de acceso.

Pasos:

1. Ingresar correo válido.
2. Ingresar contraseña incorrecta.
3. Presionar "Iniciar sesión".

Resultado esperado:

El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error.

Estado: Aprobado.

CP-005 Registro de paciente

Requerimiento asociado: RF-06

Objetivo: Validar registro de paciente.

Pasos:

1. Completar formulario del paciente.
2. Ingresar datos médicos.
3. Guardar información.

Resultado esperado:

El paciente queda asociado al cuidador.

Estado: Aprobado.

CP-006 Vinculación mediante QR

Requerimiento asociado: RF-08

Objetivo: Verificar vinculación cuidador-paciente.

Pasos:

1. Acceder a "Vincular paciente".
2. Permitir acceso a cámara.
3. Escanear QR válido.

Resultado esperado:

El sistema vincula correctamente ambas cuentas.

Estado: Aprobado.

CP-007 Registro de medicamento

Requerimiento asociado: RF-10

Objetivo: Registrar medicamento en inventario.

Pasos:

1. Presionar "Añadir medicamento".
2. Completar datos.
3. Guardar registro.

Resultado esperado:

El medicamento aparece en el inventario.

Estado: Aprobado.

CP-008 Visualización de inventario

Requerimiento asociado: RF-11

Objetivo: Verificar la visualización del inventario.

Resultado esperado:

El sistema muestra medicamentos registrados y disponibilidad.

Estado: Aprobado.

CP-009 Edición de medicamento

Requerimiento asociado: RF-14

Objetivo: Modificar información existente.

Resultado esperado:

Los cambios son almacenados correctamente.

Estado: Aprobado.

CP-010 Eliminación de medicamento

Requerimiento asociado: RF-15

Objetivo: Eliminar medicamento registrado.

Resultado esperado:

El medicamento desaparece del inventario.

Estado: Aprobado.

CP-011 Reposición de stock

Requerimiento asociado: RF-16

Objetivo: Incrementar el stock disponible.

Resultado esperado:

El sistema actualiza el stock correctamente.

Estado: Aprobado.

CP-012 Cálculo automático de consumo

Requerimiento asociado: RF-17

Objetivo: Validar cálculo automático.

Resultado esperado:

El consumo diario coincide con los parámetros configurados.

Estado: Aprobado.

CP-013 Proyección de agotamiento

Requerimiento asociado: RF-18

Objetivo: Calcular fecha estimada de agotamiento.

Resultado esperado:

La fecha proyectada coincide con el consumo configurado.

Estado: Aprobado.

CP-014 Generación de alerta de stock bajo

Requerimiento asociado: RF-19

Objetivo: Validar alertas automáticas.

Resultado esperado:

Se genera una alerta al alcanzar el stock mínimo.

Estado: Aprobado.

CP-015 Comparador de precios

Requerimiento asociado: RF-24

Objetivo: Consultar ofertas de medicamentos.

Resultado esperado:

El sistema muestra precios disponibles para el medicamento seleccionado.

Estado: Aprobado.

7. MATRIZ DE COBERTURA

Requerimiento	Casos asociados
RF-02	CP-001, CP-002
RF-03	CP-003, CP-004
RF-06	CP-005
RF-08	CP-006
RF-10	CP-007
RF-11	CP-008
RF-14	CP-009
RF-15	CP-010
RF-16	CP-011
RF-17	CP-012
RF-18	CP-013
RF-19	CP-014
RF-24	CP-015

8. RESULTADOS OBTENIDOS

Estado	Cantidad
Aprobados	15
Fallidos	0
Bloqueados	0
Total ejecutados	15
Porcentaje de éxito	100 %

9. CONCLUSIONES

Las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades principales de G-PIM, incluyendo autenticación de usuarios, gestión de pacientes, control de inventario, cálculo predictivo de consumo, alertas preventivas, adherencia al tratamiento y gestión de emergencias.

Los resultados obtenidos muestran que el sistema cumple satisfactoriamente los requerimientos funcionales definidos para la versión evaluada, permitiendo una gestión eficiente de medicamentos e insumos médicos para pacientes y cuidadores.